Sesión 23

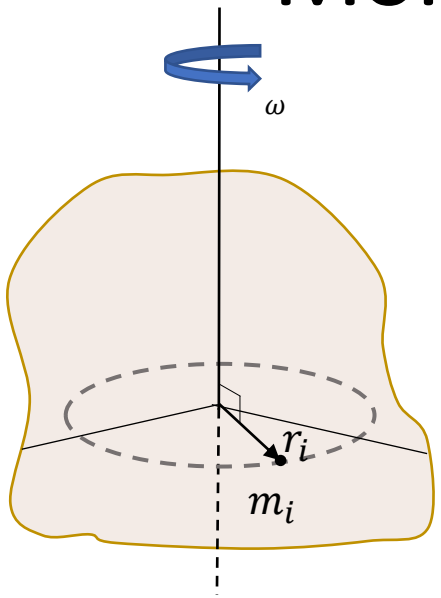
Contenido de la session 23

- Momento de inercia de cuerpos rígidos simétricos.

Objetivo de aprendizaje

- Aplicar el teorema de ejes paralelos para calcular el momento de inercia de cuerpos rígidos con respect de ejes diferentes al centro de masa.

Momento de inercia para cuerpos rígidos



$$I_{eje\ z} = \sum_i m_i r_i^2$$

$$I_{eje\ z} = \int r^2 dm$$

$$I_z = \int r^2 \rho dV$$

Si la masa del cuerpo rígido está distribuida uniformemente, entonces, la densidad es constante.

$$I_z = \rho \int r^2 dV$$

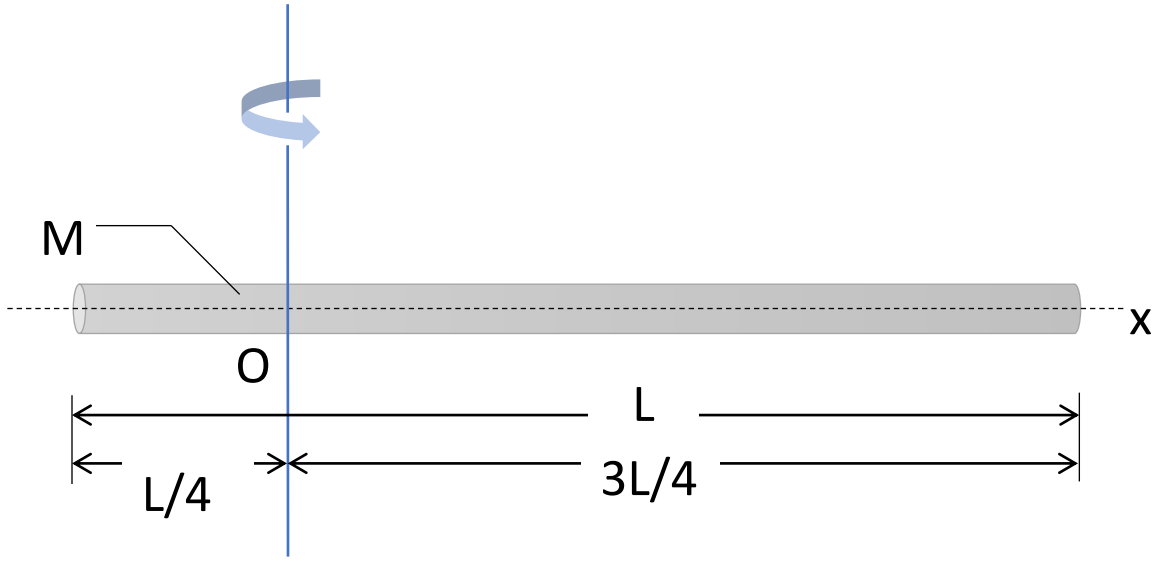
Considerando al cuerpo rígido como una distribución continua de masa, y por tanto como un conjunto infinito de pequeñas masas (***dm***), la sumatoria se convierte en una integral, así:

De donde por ejemplo, la masa puede ser expresada en términos de la densidad volumétrica así:

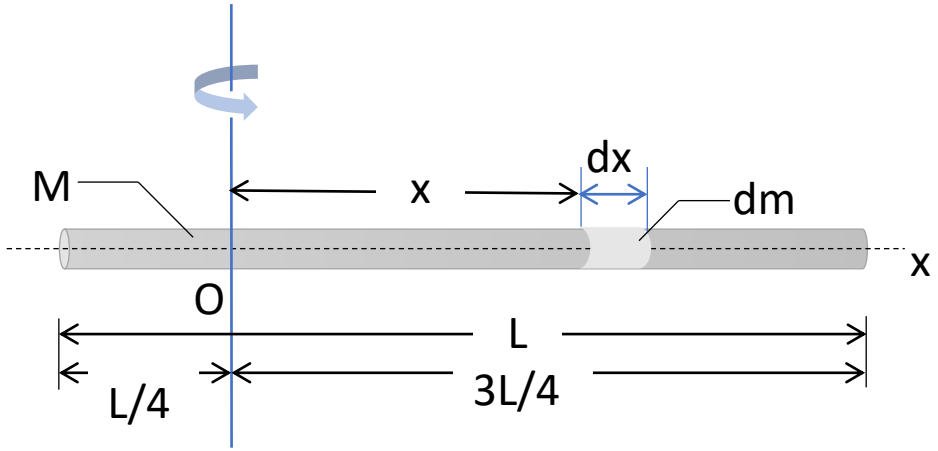
$$\rho = \frac{dm}{dV} \qquad dm = \rho dV$$

Lo que nos dice, que el momento de inercia depende de cómo varía la densidad dentro del volumen del cuerpo rígido.

Ejemplo: Utilizando cálculo integral determine el momento de inercia de una varilla que tiene una masa ***M*** distribuida de manera uniforme a lo largo de la varilla de longitud ***L***, con respecto a un eje perpendicular que pasa: a) a L/4 del extremo izquierdo, b) por el centro de la varilla, c) por el extremo de la varilla, como se indica en la figura, d) adicionalmente, compare la energía cinética rotacional que se requeriría para que la varilla rote con la misma rapidez angular alrededor de los ejes CM, O y E. Datos ***L*** = 1.0 m y ***M*** = 0.30 kg



Solución



La densidad lineal de masa es $\frac{M}{L} = \frac{dm}{dx}$ $dm = \frac{M}{L}dx$

$$I_O = \int x^2 dm \qquad I_O = \frac{M}{L}\int_{-\frac{L}{4}}^{\frac{3L}{4}} x^2 dx$$

$$I_O = \frac{7}{48}(0.30\ kg)(1.0\ m)^2 \ \rightarrow\ I_O = 0.044\ kg.m^2$$

$$I_O = \frac{M}{3L}|x^3|_{-\frac{L}{4}}^{\frac{3L}{4}} \quad \rightarrow\ I_O = \frac{M}{3L}\left|\frac{27L^3}{64} + \frac{L^3}{64}\right| \quad \rightarrow\ I_O = \frac{7ML^2}{48}$$

b) Si el eje pasa por el centro de masa, entonces el momento de inercia vale.

$$I_{CM} = \frac{M}{L}\int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} x^2 dx \qquad \rightarrow\ I_{CM} = \frac{M}{3L}|x^3|_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}}$$

$$I_{CM} = \frac{M}{3L}\left|\frac{L^3}{8} + \frac{L^3}{8}\right| \qquad \rightarrow\ I_{CM} = \frac{ML^2}{12}$$

$$I_{CM} = \frac{1}{12}(0.30\ kg)(1.0\ m)^2 \ \rightarrow\ I_{CM} = 0.025\ kg.m^2$$

c) Si el eje pasa por el extremo de la varilla

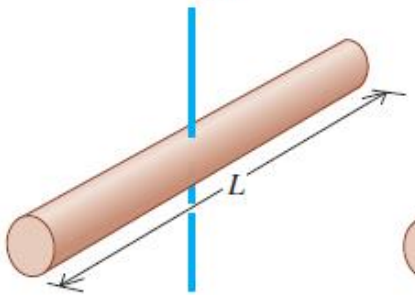
$$I_E = \frac{M}{L}\int_0^L x^2 dx \quad \rightarrow\ I_E = \frac{M}{3L}|x^3|_0^L \qquad I_E = \frac{1}{3}ML^2$$

$$I_E = \frac{1}{3}(0.30\ kg)(1.0\ m)^2 \ \rightarrow\ I_E = 0.10\ kg.m^2$$

Momentos de inercia básicos

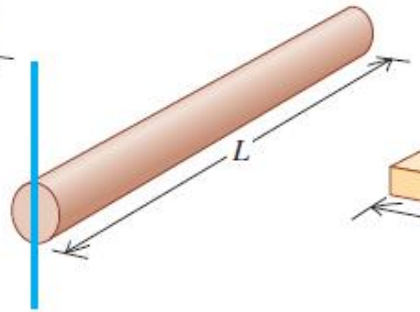
a) Varilla delgada, eje por el centro

$I = \frac{1}{12}ML^2$



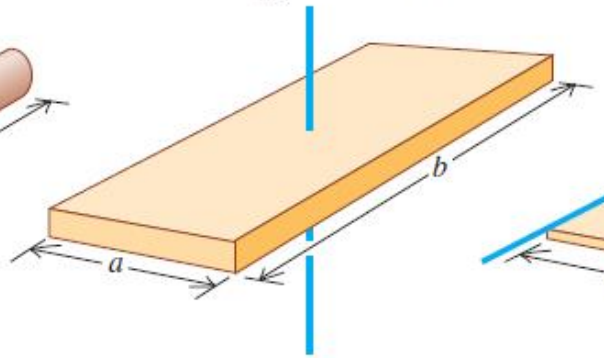
b) Varilla delgada, eje por un extremo

$I = \frac{1}{3}ML^2$



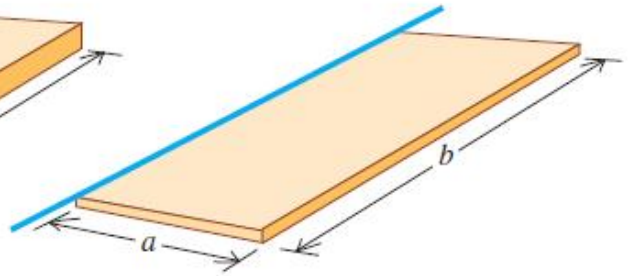
c) Placa rectangular, eje por el centro

$I = \frac{1}{12}M(a^2 + b^2)$



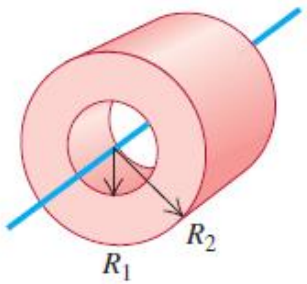
d) Placa rectangular delgada, eje en un borde

$I = \frac{1}{3}Ma^2$



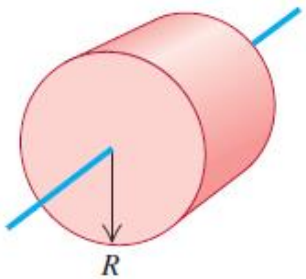
e) Cilindro hueco

$I = \frac{1}{2}M(R_1^2 + R_2^2)$



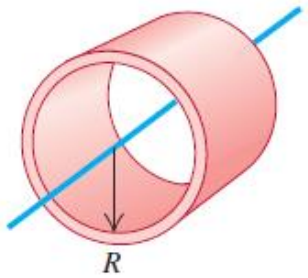
f) Cilindro sólido

$I = \frac{1}{2}MR^2$



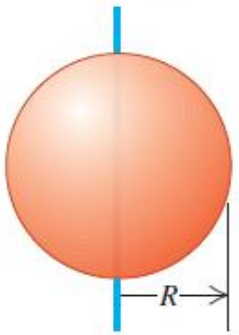
g) Cilindro hueco de pared delgada

$I = MR^2$



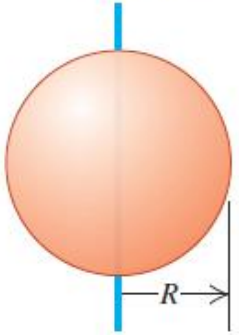
h) Esfera sólida

$I = \frac{2}{5}MR^2$



i) Esfera hueca de pared delgada

$I = \frac{2}{3}MR^2$

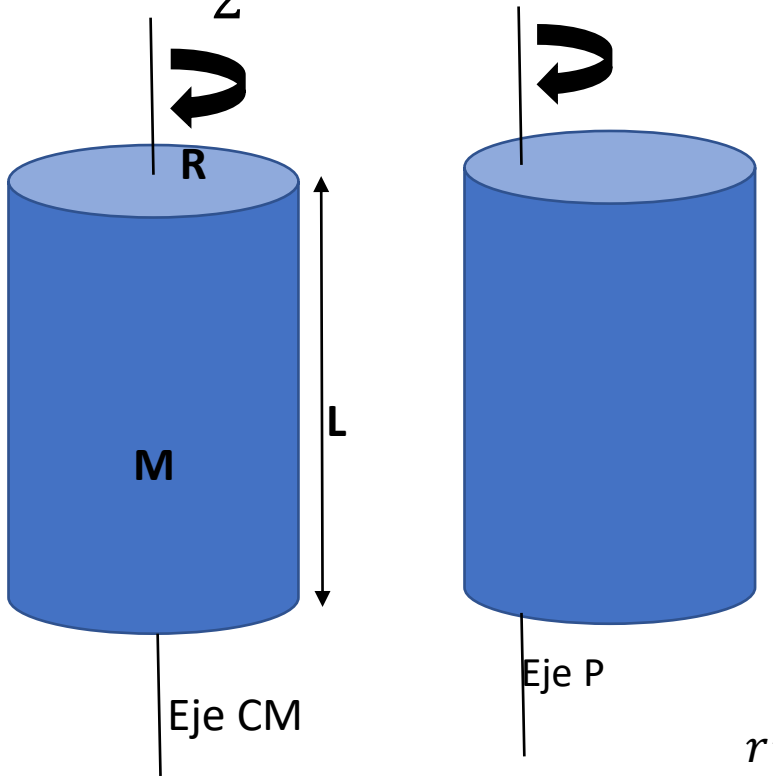


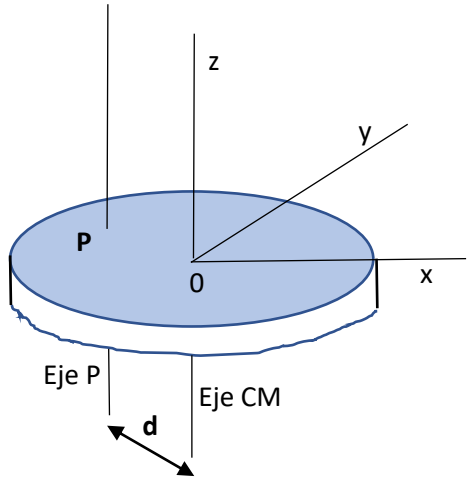
sobre eje fijo

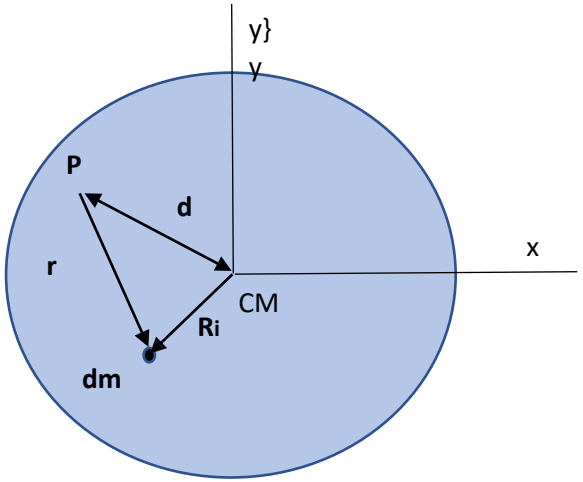
Teoremas de ejes paralelos o de Steiner

$$I_{CM} = \frac{1}{2}MR^2$$

$$I_P = I_{CM} + Md^2$$







$$R_i^2 = x_i^2 + y_i^2$$

$$r^2 = x^2 + y^2$$

$$d^2 = d_x^2 + d_y^2$$

$$d_x = x + x_i \rightarrow x = d_x - x_i$$

$$d_y = y - y_i \rightarrow y = d_y + y_i$$

$$r^2 = (d_x - x_i)^2 + (d_y + y_i)^2$$

$$r^2 = (d_x^2 + d_y^2) + (x_i{}^2 + y_i{}^2) - 2x_i d_x + 2y_i d_y$$

$$I_P = \int r^2 dm$$

$$I_P = \int (x_i{}^2 + y_i{}^2)\, dm + (d_x^2 + d_y^2) \int dm - 2d_x \int x_i dm + 2d_y \int y_i dm$$

$$I_P = \int R_i^2\, dm + d^2 \int dm - 2d_x \int x_i dm + 2d_y \int y_i dm$$

Ejercicio 1

Una pieza de un acoplamiento mecánico tiene una masa de 3.6 kg. Medimos su momento de inercia alrededor de un eje que pasa a 0.15 m de su centro de masa y obtenemos Ip = 0.132 kg.m2.Calcular el momento de inercia alrededor de un eje paralelo que pasa por el centro de masa.

